25517번 - 머리 아픈 암산은 이제 그만! 성공

☆

플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	431	185	117	43.657%

문제

암산의 달인 동호는 친구들에게 양의 정수 몇 개를 불러달라고 해 암산으로 그 수들의 곱을 구하는 놀이를 매우 좋아한다.

친구들이 수를 부르는 속도는 매우 느리기 때문에 동호는 친구들이 부른 모든 양의 정수를 곱하는 것이 아닌, 친구들이 **부르지 않은** 1 이상 N 이하의 모든 정수들의 곱을 구하기로 했다.

친구들은 동호의 계산을 최대한 어렵게 만들기 위해 큰 정수들을 부르기 시작했고, 이에 동호도 컴퓨터를 이용하여 수들을 곱하기로 했다. 동호를 도와 친구들이 **부르지 않은** 1 이상 N 이하의 모든 정수들의 곱을 구해보자!

입력

첫째 줄에는 친구들이 정한 정수 N과 친구들이 부른 수들의 개수 M이 공백을 사이에 두고 주어진다.

둘째 줄부터 1+M번째 줄까지는 한 줄에 하나씩 친구들이 부른 정수인 $k_1, k_2, \ldots, k_M$이 주어진다.

출력

첫째 줄에 친구들이 부르지 않은 모든 정수들의 곱을 10^9+7로 나눈 나머지를 출력한다.

제한

- $1 \le k_i \le N \le 10^9$
- $0 \le M \le 10^6$
- $M < N$
- 친구들이 부르지 않은 1 이상 N 이하의 정수는 적어도 한 개 존재한다.
- **k_i는 중복될 수 있다.**

예제 입력 1 복사

```
10 8
1
4
5
7
8
2
2
4
```

예제 출력 1 복사

```
1620
```

친구들이 부르지 않은 숫자들은 3, 6, 9, 10 이다.

예제 입력 2 복사

```
1000000000 0
```

예제 출력 2 복사

```
698611116
```

출처

- 문제를 만든 사람: dhyang24 (/user/dhyang24)
- 문제를 검수한 사람: eric00513 (/user/eric00513), man_of_learning (/user/man_of_learning), puppy (/user/puppy), sonjaewon (/user/sonjaewon), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), wider93 (/user/wider93)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 분할 정복을 이용한 거듭제곱 (/problem/tag/39)
- 런타임 전의 전처리 (/problem/tag/172)
- 모듈로 곱셈 역원 (/problem/tag/164)

채점 및 기타 정보

- 이 문제의 채점 우선 순위는 2이다.

메모